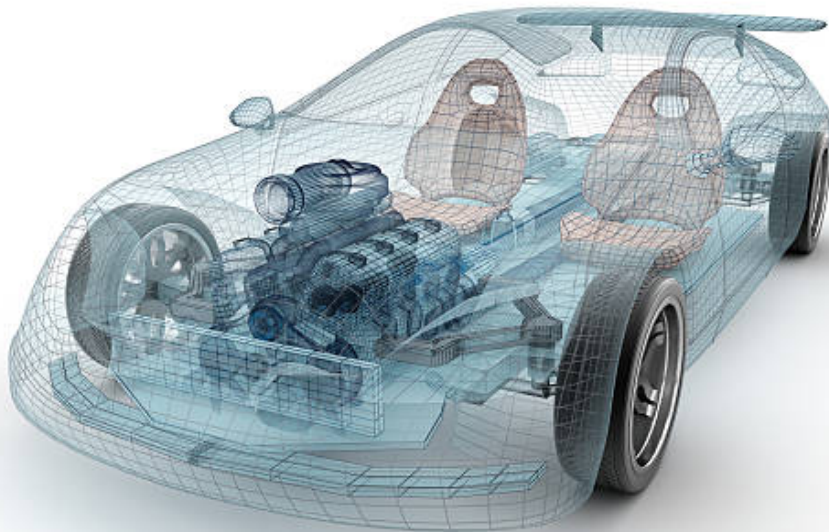




# **Automatic automobile Control**

## **UE - Moteurs et systèmes de propulsion**

*le 30/20/2024*



**Préparer par :**

JENBACK Alexis

NIANG Pape Mor

**À l'intention de : POUJOL**

Année scolaire 2023-2024

## Table des matières

|          |                                                                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Régulateur de vitesse</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| 2.1      | Construction du modèle . . . . .                                                                   | 4         |
| 2.1.1    | Écriture et simplification de l'énergie totale stockée dans le véhicule $E_{\text{tot}}$ . . . . . | 4         |
| 2.2      | Mis au point d'un contrôle PID . . . . .                                                           | 5         |
| 2.2.1    | Observation et Identification des Paramètres du Modèle Véhicule . . . . .                          | 6         |
| 2.2.2    | Réglage des Paramètres du PID par Placement de Pôles . . . . .                                     | 6         |
| 2.2.3    | Implémentation du PID dans Simulink . . . . .                                                      | 7         |
| 2.2.4    | Impact de l'Ajout de Bruit sur le Régulateur PID et sur le Comportement du Véhicule . . . . .      | 8         |
| <b>3</b> | <b>Conclusion</b>                                                                                  | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Conducteur Virtuel PID</b>                                                                      | <b>10</b> |
| 4.1      | Mise au point du conducteur virtuel PID . . . . .                                                  | 10        |
| 4.1.1    | Conception et réglage d'un conducteur pour la gestion du couple moteur et du freinage. . . . .     | 10        |
| 4.1.2    | Test sur les Cycles NEDC et Artemis, Commentaires et Propositions d'Amélioration . . . . .         | 14        |
| 4.2      | Évaluation des Performances du Régulateur . . . . .                                                | 17        |
| 4.2.1    | Impact de l'Ajout de Bruit sur la Mesure de Vitesse et Analyse du Régulateur PID . . . . .         | 17        |
| 4.2.2    | Intégration d'une Dynamique sur le Couple du Moteur et Commentaires . . . . .                      | 19        |
| 4.2.3    | Conclusion . . . . .                                                                               | 20        |
| 4.3      | Gestion des Rapports . . . . .                                                                     | 21        |
| 4.3.1    | Réalisation d'un Gestionnaire de Boîte de Vitesse par Méthode Heuristique . . . . .                | 21        |
| 4.3.2    | Réalisation d'un Gestionnaire de Boîte de Vitesse Optimisant la Consommation . . . . .             | 21        |
| 4.3.3    | Commentaires et Conclusions sur les Gestionnaires de Boîte de Vitesse . . . . .                    | 21        |

---

## 1 Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet de contrôle automatique automobile. Dans une première partie, nous détaillerons la mise en place d'un régulateur de vitesse et son intégration avec MATLAB Simulink. L'objectif principal de cette phase est de développer un modèle de véhicule permettant d'implémenter un régulateur de vitesse efficace.

Par la suite, dans la seconde partie, nous procéderons à une analyse approfondie d'un conducteur virtuel. L'objectif de cette étape est de concevoir un conducteur virtuel capable de réagir de manière adaptée à diverses conditions de conduite. Pour évaluer ses performances, nous utiliserons des cycles de conduite standard tels que le NEDC (New European Driving Cycle) ou Artemis, englobant des scénarios urbains, extra-urbains et autoroutiers. Cette évaluation nous permettra de garantir la fiabilité et l'efficacité du conducteur virtuel dans des situations variées.

## 2 Régulateur de vitesse

### 2.1 Construction du modèle

#### 2.1.1 Écriture et simplification de l'énergie totale stockée dans le véhicule $E_{\text{tot}}$

"D'après l'hypothèse 5, l'énergie mécanique d'un corps en mouvement est composée d'une translation pure, représentée par  $\frac{1}{2}mv^2$ , et d'une rotation pure, représentée par  $\frac{1}{2}I\omega^2$ . Ainsi, l'énergie totale du système s'exprime comme suit :

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\theta\omega^2$$

De plus, selon l'hypothèse 2, aucune élasticité dans la chaîne de traction n'est considérée et aucun glissement des roues ne sera pris en compte. Par conséquent, la relation entre la vitesse linéaire  $V(t)$  et la vitesse de rotation  $\omega_r(t)$  est donnée par :

$$V(t) = r_r \cdot \omega_r(t) \quad \text{et} \quad \omega_r(t) = \gamma \cdot \omega_i(t)$$

Où  $\gamma$  représente le rapport de boîte de vitesse,  $\omega_r(t)$  est la vitesse de rotation des roues, et  $\omega_i(t)$  est la vitesse de rotation de l'arbre du moteur thermique.

En substituant les valeurs correspondantes, l'énergie totale peut être simplifiée à :

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}v^2 \left( m + \frac{\theta^2}{\gamma^2 r^2} \right)$$

Le bilan d'énergie peut être décomposé en un bilan positif  $\P_+(t)$  et un bilan négatif  $\P_-(t)$ , où :

$$\P_+(t) = T_i \cdot \omega_r(t)$$

$$\P_-(t) = (F_{\text{fr}}(t) + F_{\text{aéro}}(t) + F_{\text{p}}(t))v$$

Avec  $F_{\text{aéro}}(t) = \frac{1}{2}\rho S v^2 c_x$  représentant les forces aérodynamiques et  $F_{\text{fr}}(t) = c_{\text{fr}}mg$  représentant les forces de frottement.

En utilisant ces bilans d'énergie, nous obtenons l'expression suivante pour la dérivée temporelle de l'énergie totale :

$$\frac{dE_{\text{tot}}}{dt} = T_i \cdot \omega_r(t) - (F_{\text{fr}}(t) + F_{\text{aéro}}(t) + F_{\text{p}}(t))v$$

Par conséquent, la dérivée temporelle de la vitesse  $v(t)$  est donnée par :

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{\frac{T_i}{\gamma_r} - (c_{\text{fr}}mg + \frac{1}{2}\rho S v^2 c_x + F_{\text{p}}(t))}{\left( m + \frac{\theta^2}{\gamma^2 r^2} \right)}$$

## 2.2 Mis au point d'un contrôle PID

Le modèle du véhicule déterminé à l'étape suivante a été implémenté sur MATLAB. Ce dernier prend le couple moteur  $T_i$  comme entrée et la vitesse comme sortie. L'image suivante illustre le principe (voir Figure 1).



FIGURE 1 – Schéma de principe de notre véhicule

Son implémentation sur MATLAB nous a permis d'obtenir la figure ci-dessous (voir Figure 2).

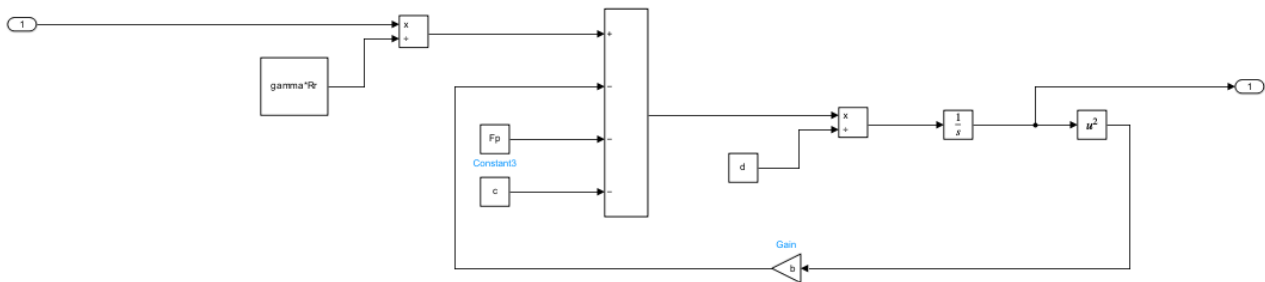


FIGURE 2 – Le modèle du véhicule sur Simulink

Enfin, nous avons soumis notre modèle de véhicule à une entrée en échelon de 20 Nm (voir Figure 3), ce qui nous a permis de tracer la réponse temporelle de notre système décrit par le schéma ci-dessous. Cette réponse est celle d'un système du premier ordre car elle présente une tangente non nulle.

De plus, d'autres observations ont été faites :

- La réponse du système montre une réponse initiale rapide suivie d'une convergence progressive vers la valeur finale.
- L'amplitude de la réponse est proportionnelle à l'amplitude de l'entrée, ce qui confirme la linéarité du système dans cette plage d'opération.

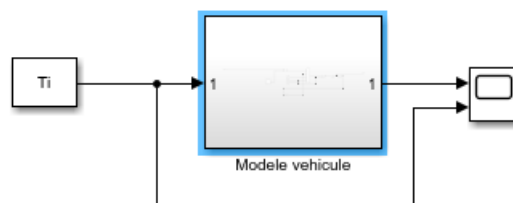


FIGURE 3 – Schéma de principe de notre véhicule

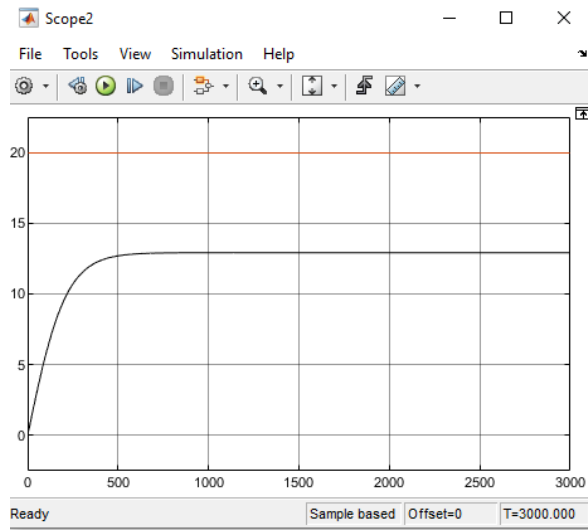


FIGURE 4 – Schéma de principe de notre véhicule

### 2.2.1 Observation et Identification des Paramètres du Modèle Véhicule

Pour identifier les paramètres de notre modèle du premier ordre,  $F(s) = \frac{K_o}{1+T_o \cdot s}$ , nous utilisons la réponse obtenue dans le modèle précédent (voir Figure 4).

Nous savons que  $T_o$  est la constante de temps, et c'est le temps nécessaire pour que la réponse atteigne 63% de sa valeur maximale, c'est-à-dire la différence entre la valeur finale de la réponse  $S(\infty)$  et la valeur initiale de la réponse  $S(0)$ .

Ainsi, nous obtenons  $T_o = 157,787$  secondes. Ensuite,  $K_o$ , qui représente le gain, est obtenu en calculant le rapport entre la réponse à l'infini et l'entrée, soit  $K_o = \frac{S(\infty)}{E} = 0,6455$ .

En conclusion, notre modèle est :

$$F(s) = \frac{0,6455}{1 + 157,787 \cdot s}$$

### 2.2.2 Réglage des Paramètres du PID par Placement de Pôles

Suite à l'analyse de la courbe précédente, nous remarquons une erreur statique significative. En effet, une entrée échelonnée de 20 N·m provoque une réponse de 12,91, ce qui est considérable. De plus, notre système semble souffrir d'un retard. Ainsi, nous identifions deux problèmes qui pourraient être résolus par un régulateur. Nous décidons donc d'ajuster les paramètres de notre régulateur en utilisant la méthode de placement de pôles.

La méthode de placement de pôles en régulation permet d'ajuster les caractéristiques dynamiques d'un système en déplaçant ses pôles. En utilisant des paramètres tels que  $K_p$  et  $K_i$ , on contrôle le temps de réponse, le dépassement et la stabilité. Pour un système du premier ordre, cela conduit à un régulateur PI avec  $H_{PI}(s) = K_p + \frac{1}{K_i \cdot s}$ .

En se fixant un cahier des charges avec  $\zeta = 0,7$  et  $\omega_n = 1$ , nous visons une réponse optimale à notre entrée. Ainsi, en utilisant ces spécifications, nous pouvons déterminer les paramètres de notre régulateur PI comme suit :

$$K_p = \frac{(2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot T_o - 1)}{K_o}$$

$$K_i = \frac{(2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot T_o - 1)}{\omega_n^2 \cdot T_o}$$

On obtient le schéma suivant pour notre modèle du premier ordre identifié (voir Figure 5).

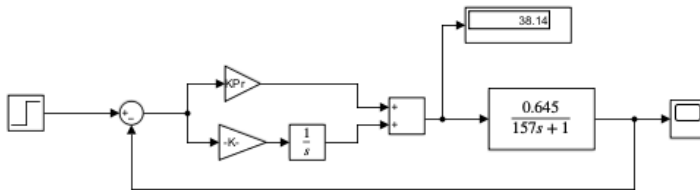


FIGURE 5 – Modèle identifié avec PID

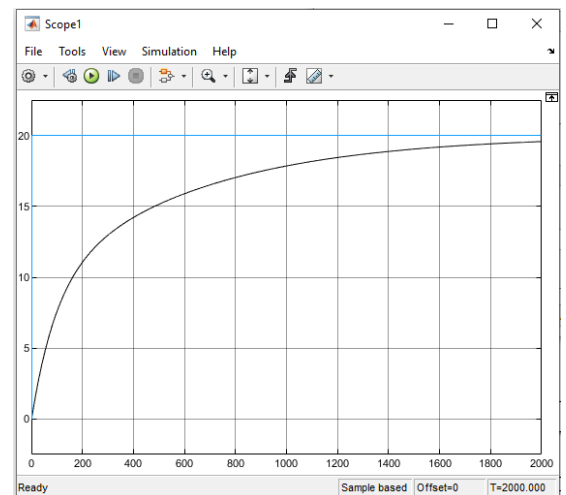


FIGURE 6 – Réponse indicielle du modèle identifié avec PID

### 2.2.3 Implémentation du PID dans Simulink

Les figures suivantes illustrent le modèle brut du véhicule avec le PID et sa réponse temporelle. Ce modèle a été soumis à une entrée échelonnée de 20 N·m. On observe que le temps de réponse s'est nettement amélioré grâce à l'action proportionnelle, et que l'erreur statique a été éliminée par l'action intégrale.

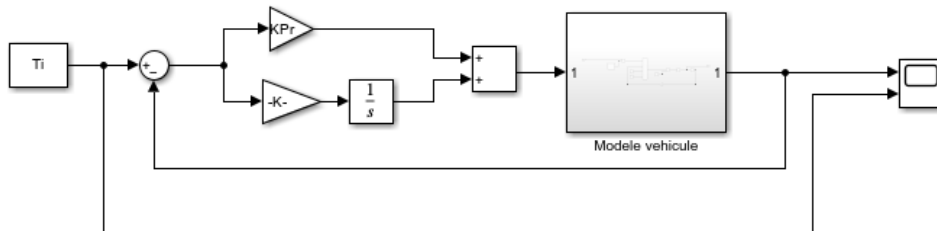


FIGURE 7 – Modèle brut avec PID

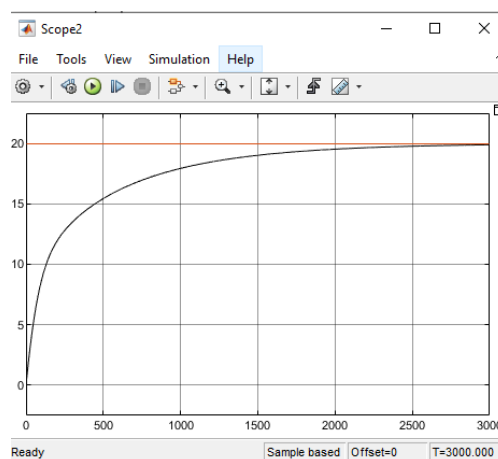


FIGURE 8 – Réponse indicielle du modèle brut avec PID

### 2.2.4 Impact de l'Ajout de Bruit sur le Régulateur PID et sur le Comportement du Véhicule

Le bruit est une source majeure d'erreur pour les capteurs de vitesse, entraînant des fluctuations aléatoires dans les mesures. Il peut avoir plusieurs origines, telles que les interférences électromagnétiques, les vibrations mécaniques et les variations de température. Ces fluctuations altèrent la précision et la fiabilité de la détection et du suivi du mouvement.

Dans notre étude, nous avons intentionnellement introduit du bruit dans nos mesures de vitesse afin d'accentuer son effet. Le modèle résultant est illustré dans la Figure 9.

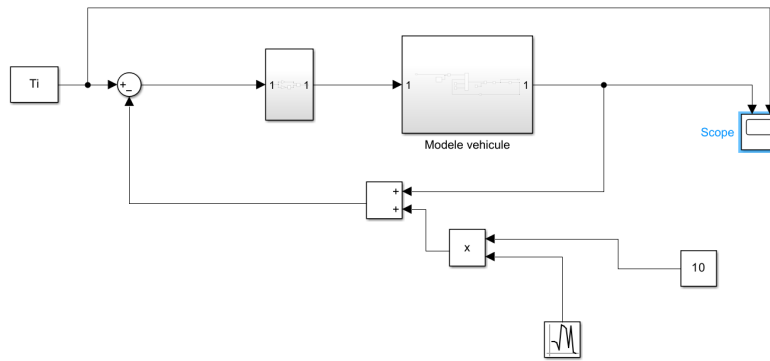


FIGURE 9 – Réponse indicielle du modèle brut avec PID

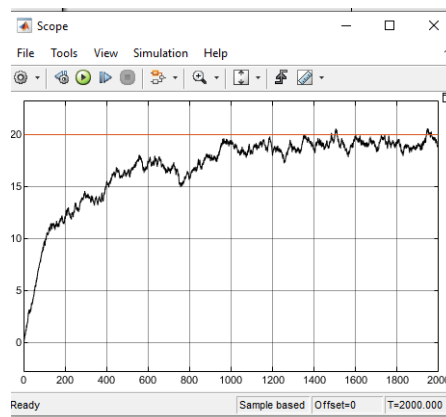


FIGURE 10 – Réponse indicielle du modèle brut avec bruit,  $T=2000$

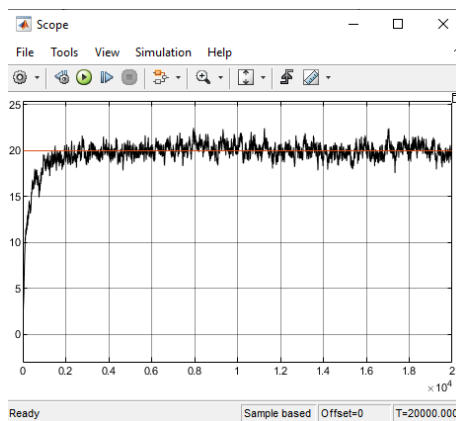


FIGURE 11 – Réponse indicielle du modèle brut avec bruit,  $T=20000$



Le bruit est modélisé en ajoutant une perturbation aléatoire au signal de sortie du système. Lorsque le bruit est introduit dans la boucle de rétroaction, il perturbe le signal de retour, ce qui affecte la sortie du système et peut altérer sa réponse indicielle. Cette erreur introduite par le bruit rend les consignes moins pertinentes pour la régulation.

La formule générale pour représenter le bruit ajouté à un signal est donnée par  $y(t) = x(t) + n(t)$ , où  $y(t)$  est le signal observé perturbé,  $x(t)$  est le signal d'entrée sans bruit, et  $n(t)$  est le bruit ajouté. précise et fiable.

### **3 Conclusion**

En conclusion, cette étude nous a permis d'explorer en profondeur l'efficacité d'un régulateur de vitesse dans des conditions réelles, mettant en évidence son rôle crucial dans le maintien d'une performance stable malgré les perturbations telles que le bruit.

## 4 Conducteur Virtuel PID

### 4.1 Mise au point du conducteur virtuel PID

#### 4.1.1 Conception et réglage d'un conducteur pour la gestion du couple moteur et du freinage.

Le modèle ci-dessous représente un véhicule géré par conducteur virtuel. Le conducteur virtuel se compose de la différence entre la vitesse du véhicule et celle de cycle. cette dernière donne le couple de freinage et l'opposé, le couple moteur désiré, représentés par les gains. Le véhicule est composé de différents blocs :

- Cycles : Prend une constante entre 1 et 4 et donne la consigne de vitesse et de rapport de boîte engagé.
- Transmission : Calcule la démultiplication de la transmission à partir du rapport engagé.
- Véhicule : Calcule la vitesse du véhicule à partir du couple moteur, de la démultiplication et du couple de freinage.
- Moteur thermique : Calcule le couple réel, la consommation de carburant et le régime moteur à partir de la démultiplication, de la vitesse du véhicule et du couple désiré.

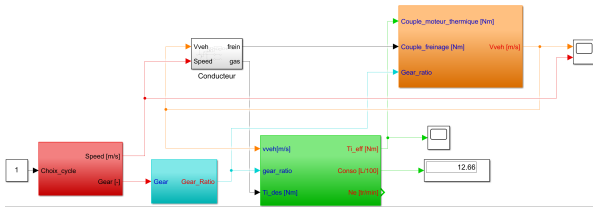


FIGURE 12 – Modèle du véhicule

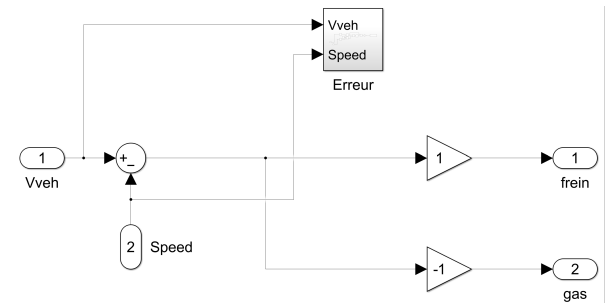


FIGURE 13 – Conducteur virtuel

Ce conducteur virtuel a pu être testé sur les cycles NEDC et Artemis. On remarque qu'il ne suit pas le cycle ( au minimum 131,5 % d'erreur). Il met trop de temps à accélérer et décélérer, et n'atteint pas les vitesses de consigne. Cela a pour conséquence de fausser la consommation du véhicule. En effet, on remarque une consommation trop élevée sur partie urbaine (26,32 l/100km sur Artemis Urbain) et basse sur partie extra urbaine (4,48 l/100km). Sur Artemis Urbain le véhicule est moins souvent à 0 km/h par rapport à ce que le cycle indique, augmentant donc la consommation. Pour Artemis Highway, le véhicule n'atteint même pas la moitié de la vitesse consigne, ce qui a pour conséquence cette consommation basse.

| Cycle           | Erreur relative % | Consommation l/100km |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| NEDC            | 339,7             | 12,66                |
| Artemis Urban   | 428,1             | 26,32                |
| Artemis Road    | 163,4             | 5,46                 |
| Artemis Highway | 131,5             | 4,48                 |

TABLE 1 – Erreur relative et consommation pour chaque cycle

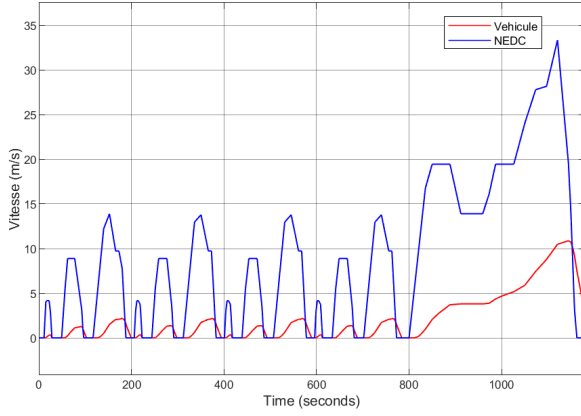


FIGURE 14 – Cycle NEDC

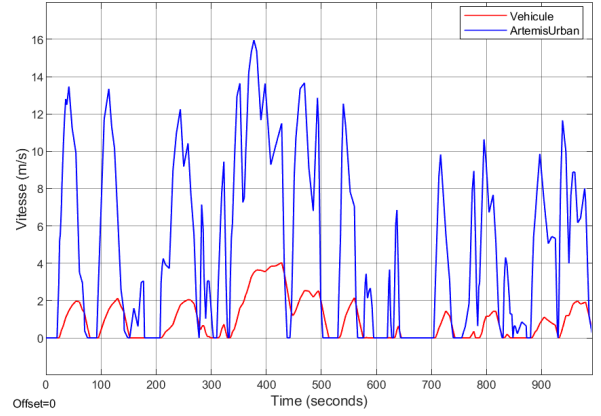


FIGURE 15 – Cycle Artemis Urban

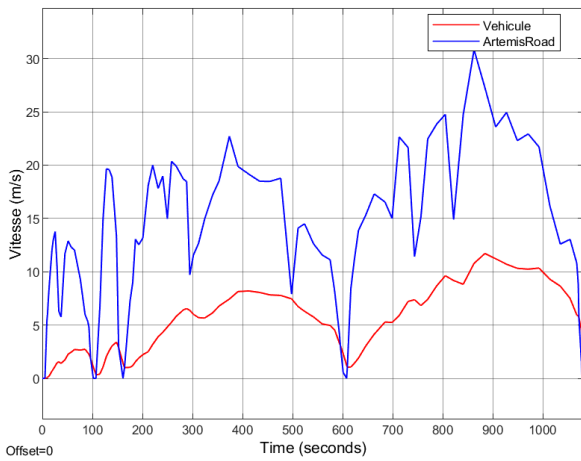


FIGURE 16 – Cycle Artemis Road

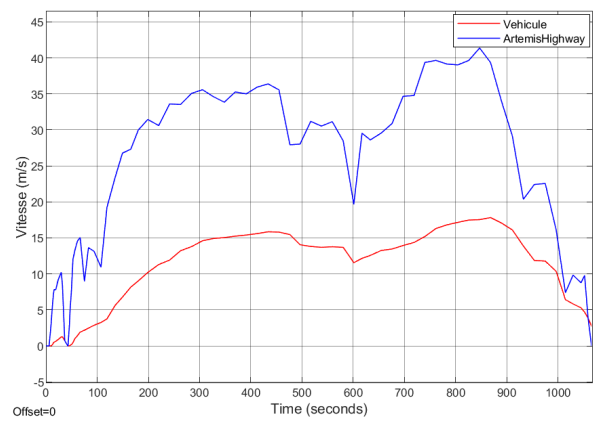


FIGURE 17 – Cycle Artemis Highway

Pour rendre notre conducteur virtuel plus efficace et représentatif, on effectue un réglage sur le couple moteur et le couple de freinage. Pour cela, on ajuste les gains proportionnels. On commence par le couple moteur en faisant varier le gain jusqu'à ce que le signal commence à devenir instable. On remarque que l'instabilité se distingue au delà de  $-90$ . C'est pourquoi on choisit  $K_p = -90$ . Les tests sur les différents cycles montrent que le conducteur arrive mieux à suivre lors des accélération mais une erreur relative de 12.06 % subsiste. En effet, il est encore trop lent et éloigné pour certaines vitesse consigne (69km/h atteint après 5s pour 70km/h).

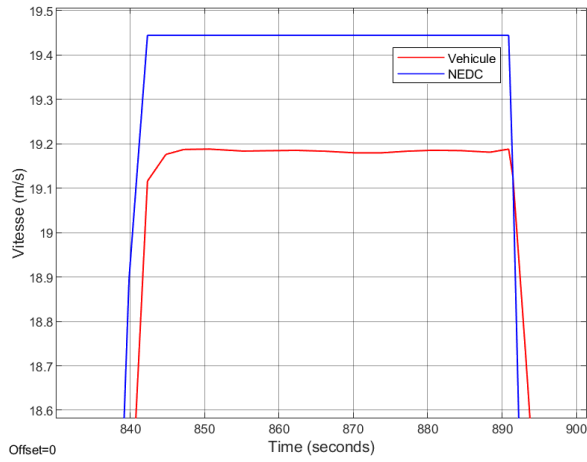
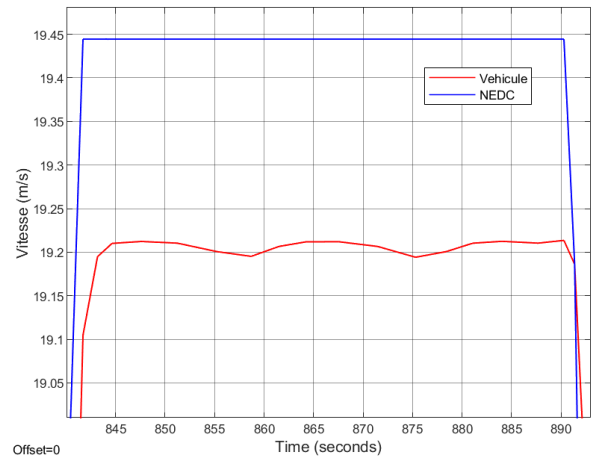
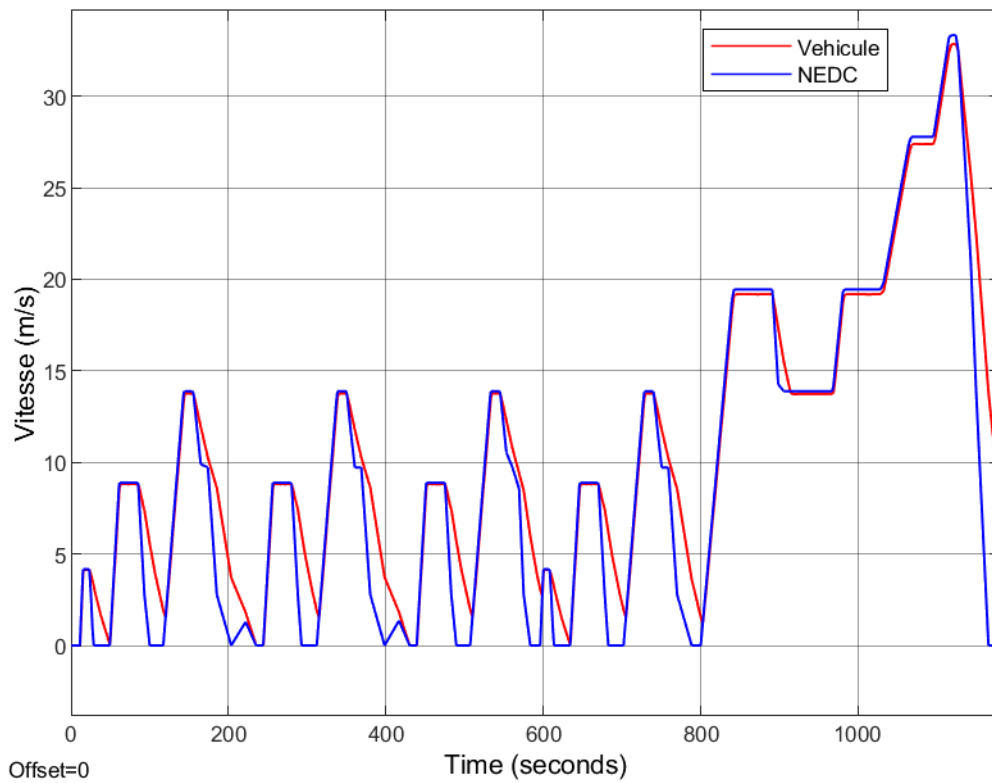
FIGURE 18 – réglage avec  $K_p = 90$ FIGURE 19 – réglage avec  $K_p = 100$ 

FIGURE 20 – cycle NEDC avec réglage couple moteur

Ensuite pour le réglage du frein, on choisit pour critère un temps de vitesse consigne atteint en moins de 2 secondes par rapport au cycle. De plus, la consommation augmente plus le gain augmente. C'est pourquoi on prend la première valeur correspondant à notre critère :  $K_p = 40$ . Avec ces deux réglages, le conducteur suit bien le cycle imposé. Le réglage sur le frein a permis de réduire à 0.7 % l'erreur relative (cf 3.1.2).

### 4.1.2 Test sur les Cycles NEDC et Artemis, Commentaires et Propositions d'Amélioration

Les tests sur les cycles NEDC et Artemis montrent que le conducteur virtuel, avec les réglages, suit bien les cycles avec au maximum une erreur de 1.5 % sur la partie urbaine. Les consommations de carburant sont plus cohérentes que celles sans réglages. La consommation en partie urbaine a chuté de 26,32 l/100km à 9,82 l/100km et est passée de 4,48 l/100km à 7,28 l/100km sur la partie autoroutière.

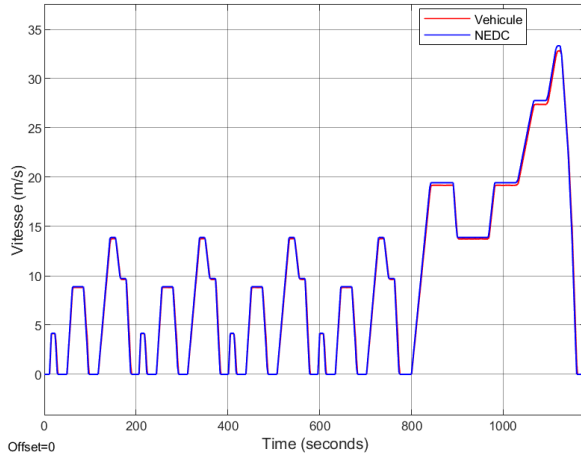


FIGURE 21 – Cycle NEDC avec réglages couple moteur et freinage

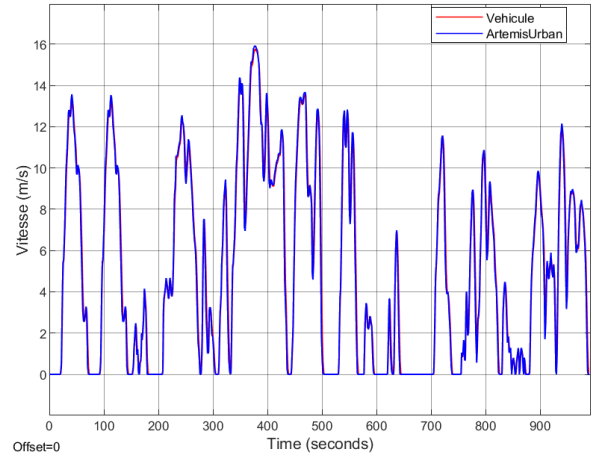


FIGURE 22 – Cycle Artemis Urban avec réglages couple moteur et freinage

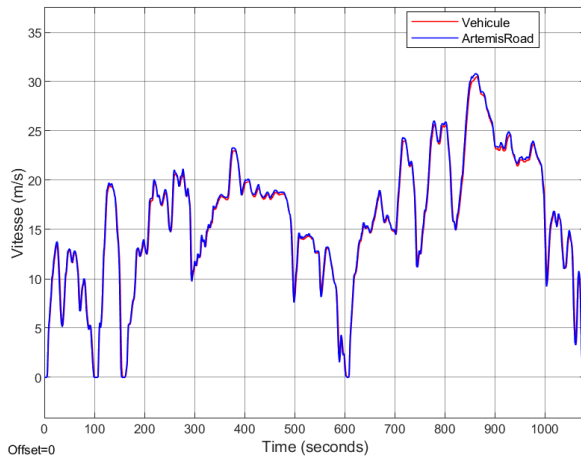


FIGURE 23 – Cycle Artemis Road avec réglages couple moteur et freinage

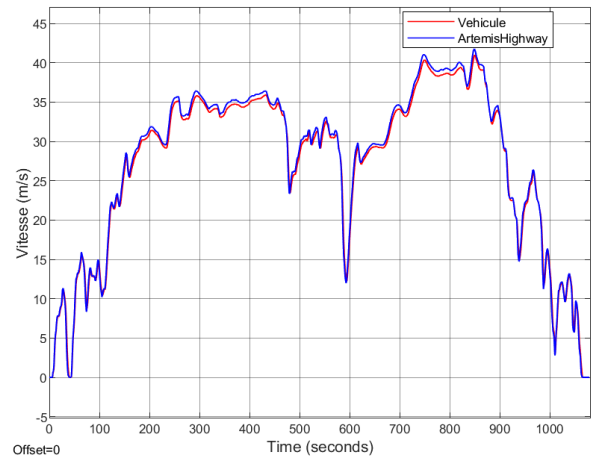


FIGURE 24 – Cycle Artemis Highway avec réglages couple moteur et freinage

| Cycle           | Erreur relative % | Consommation l/100km |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| NEDC            | 0,70              | 6,77                 |
| Artemis Urban   | 1,50              | 9,82                 |
| Artemis Road    | 0,74              | 6,08                 |
| Artemis Highway | 1,32              | 7,28                 |

TABLE 2 – Erreur relative et consommation pour chaque cycle après réglages

Cependant, des choses sont encore à améliorer sur notre conducteur virtuel. En effet, comme dit précédemment, il est parfois plus de 1 km/h en dessous de la vitesse consigne et est parfois trop lent (plus de 5s). De plus l'erreur peut être encore diminuée.

Pour se faire, on met un correcteur PID pour gérer à la fois le couple moteur et le couple de freinage. Pour définir  $K_p$ ,  $T_i$  et  $T_d$ , on impose un critère sur la consommation, l'erreur et le  $\Delta t$  entre  $V_{consigne}$  et  $V_{vehicule} = V_{consigne}$  :

- Consommation la plus basse possible.
- erreur  $< 0.1$  %.
- $\Delta t < 2$  s.

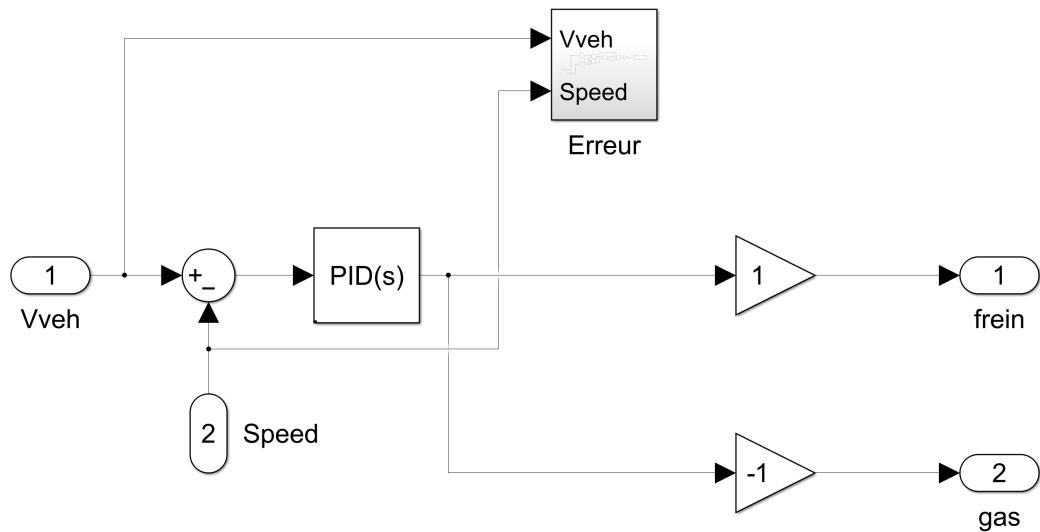


FIGURE 25 – Conducteur PID

Par méthode itérative en faisant varier  $T_i$  et  $T_d$  pour différents  $K_p$  croissants, c'est pour  $K_p = 60$ ,  $T_i = 1.1$  et  $T_d = 1$  que nos critères sont le plus respectés.

En effet, on obtient une erreur relative de maximum 0,08 % et un  $\Delta t$  de 2s. La consommation a légèrement augmenté (0,26/100km au maximum) en contre-partie d'un trajet très fidèle aux cycles choisis.

On peut remarquer que le véhicule a été configuré pour des trajets tel que des routes départementales en raison de sa consommation plus faible sur Artemis Road. En revanche, il est moins adapté pour des trajets en ville (10,08 l/100km sur Artemis Urban).

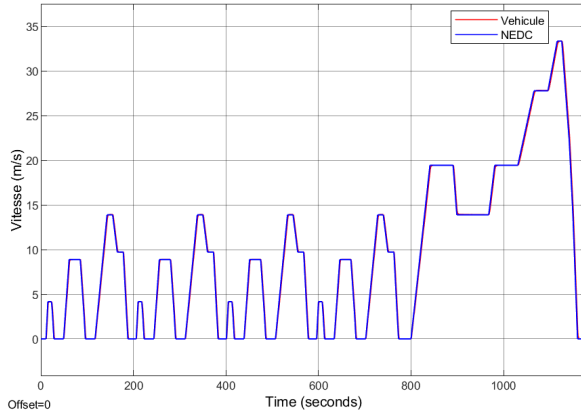


FIGURE 26 – Cycle NEDC avec PID

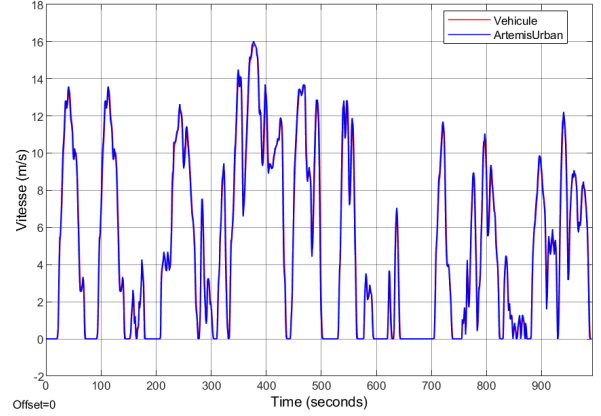


FIGURE 27 – Cycle Artemis Urban avec PID

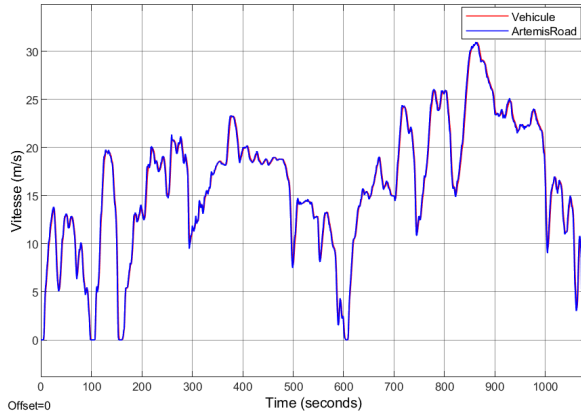


FIGURE 28 – Cycle Artemis Road avec PID

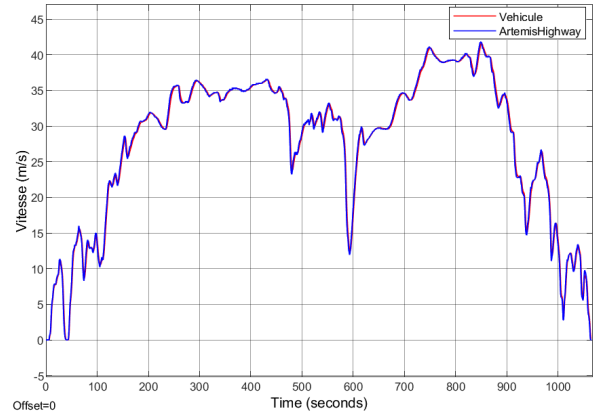


FIGURE 29 – Cycle Artemis Highway avec PID

| Cycle           | Erreur relative % | Consommation l/100km |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| NEDC            | 0,08              | 6,85                 |
| Artemis Urban   | 0,02              | 10,08                |
| Artemis Road    | 0,02              | 6,24                 |
| Artemis Highway | 0,02              | 7,48                 |

TABLE 3 – Erreur relative et consommation pour chaque cycle après PID



## 4.2 Évaluation des Performances du Régulateur

### 4.2.1 Impact de l'Ajout de Bruit sur la Mesure de Vitesse et Analyse du Régulateur PID

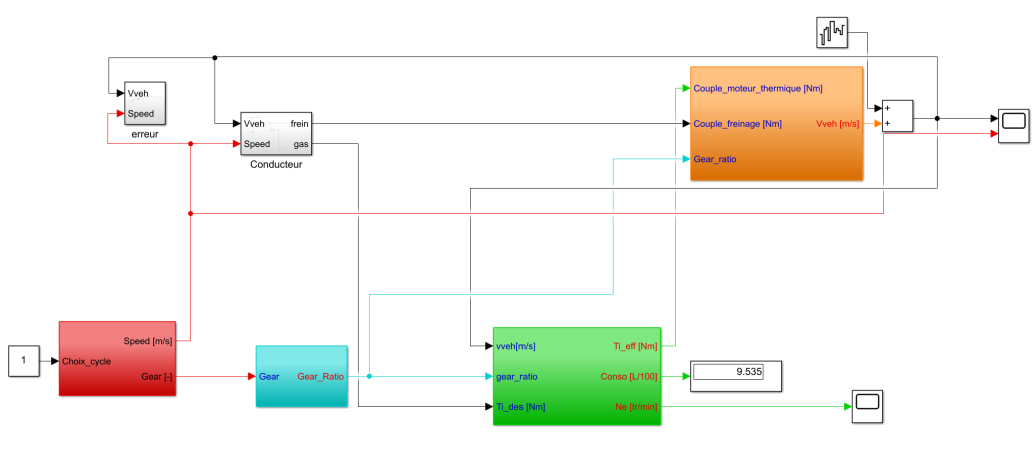


FIGURE 30 – Ajout d'un bruit

L'ajout d'un bruit sur la mesure de vitesse du véhicule a un impact sur le PID et le véhicule. En effet, avec le bruit le PID effectue des corrections excessives (figure 22 et 23). Cela a donc un impact sur le véhicule, la vitesse varie beaucoup (figure 20 et 21) ainsi que le régime moteur (figure 24 et 25). Par conséquent, l'erreur et la consommation ont augmenté (Table 4).

Pour atténuer l'impact du bruit, des techniques de filtrage peuvent être utilisées pour lisser le signal de mesure de vitesse comme les filtres passe-bas ou les filtres de Kalman.

| Situation  | Erreur relative % | Consommation l/100km |
|------------|-------------------|----------------------|
| Sans bruit | 0,08              | 6,85                 |
| Avec bruit | 0.18              | 9.54                 |

TABLE 4 – Erreur relative et consommation pour chaque cycle après PID

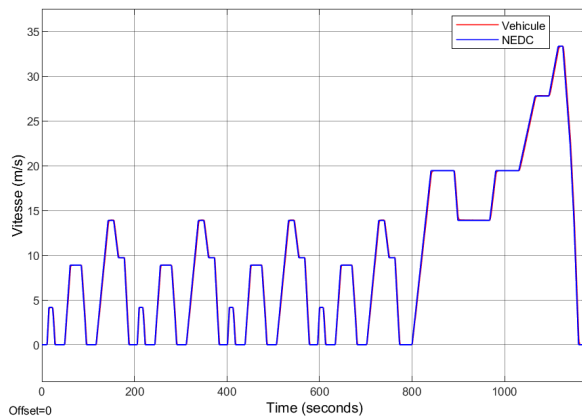


FIGURE 31 – Cycle NEDC sans bruit

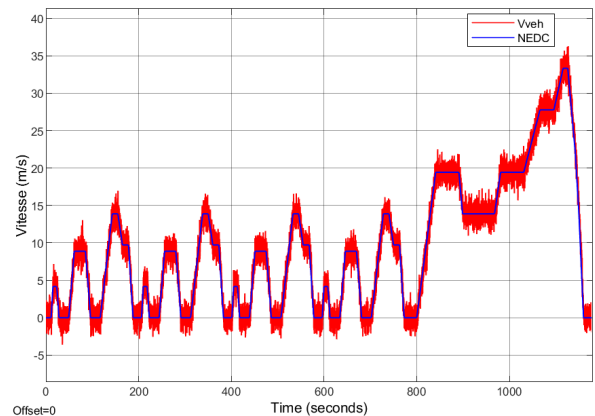


FIGURE 32 – Cycle NEDC avec bruit

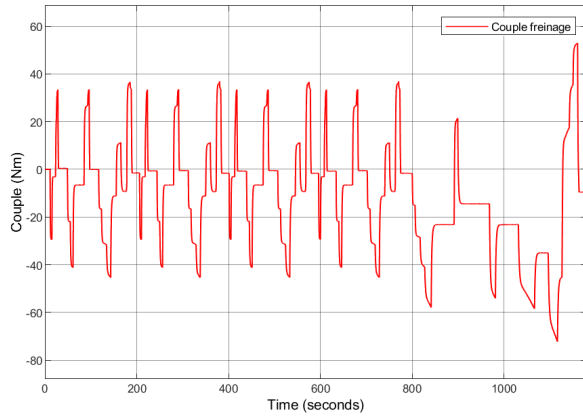


FIGURE 33 – Couple freinage sans bruit

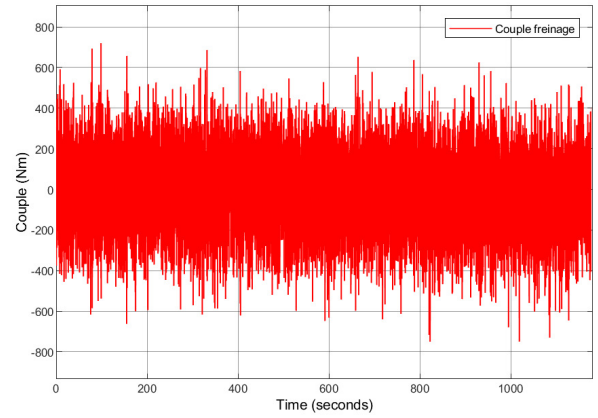


FIGURE 34 – Couple freinage avec bruit

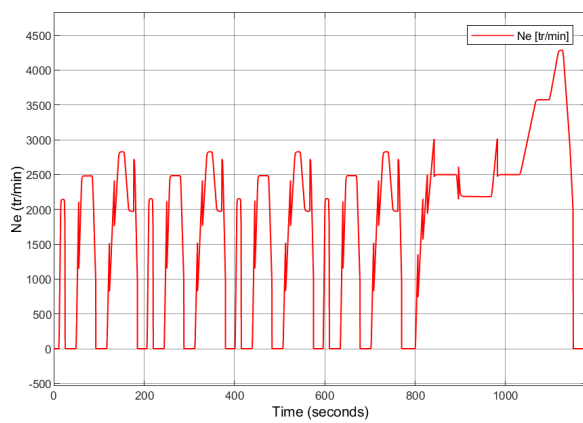


FIGURE 35 – Regime moteur sans bruit

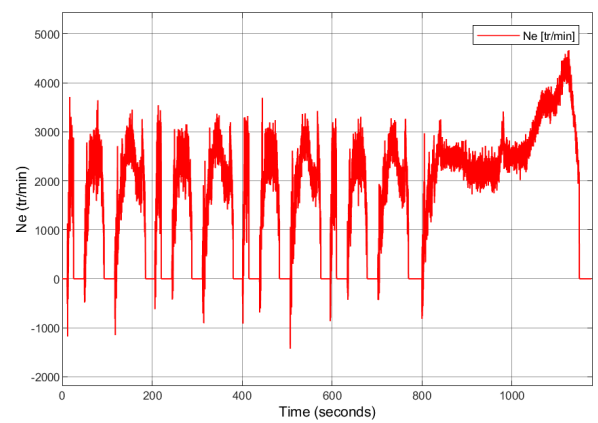


FIGURE 36 – Regime moteur avec bruit

### 4.2.2 Intégration d'une Dynamique sur le Couple du Moteur et Commentaires

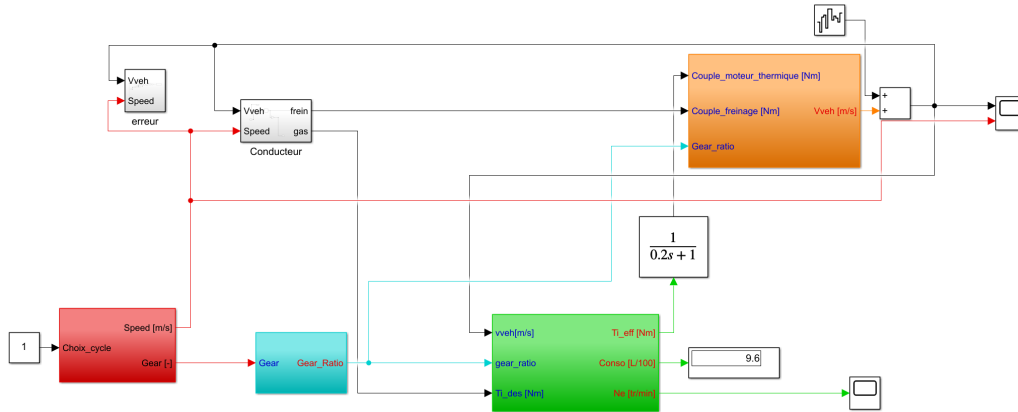


FIGURE 37 – Intégration d'une dynamique

L'intégration d'une dynamique sur le couple du moteur permet l'atténuation du bruit sur ce dernier (figure 27 et 28) mais cela n'a pas d'impact significatif sur l'erreur de suivi du cycle ou la consommation (Table 5).

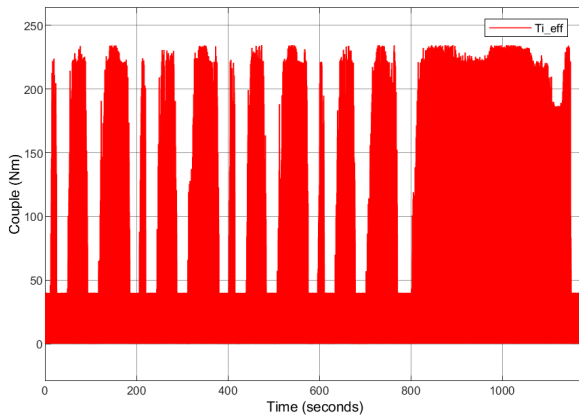


FIGURE 38 – Couple moteur avec bruit

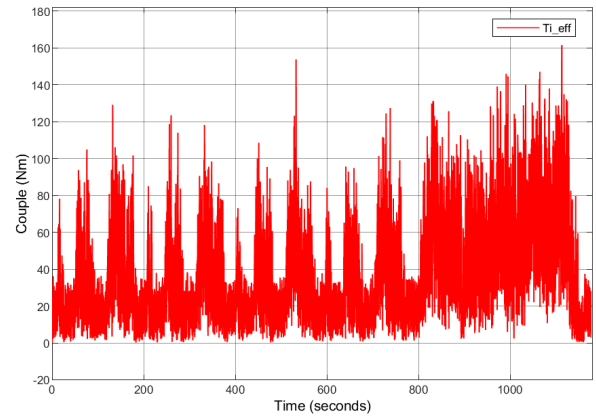


FIGURE 39 – Couple moteur avec bruit et dynamique

| Situation               | Erreur relative % | Consommation l/100km |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Avec bruit              | 0,1794            | 9.535                |
| Avec bruit et dynamique | 0.1814            | 9.6                  |

TABLE 5 – Erreur relative et consommation pour chaque cycle après PID

### 4.2.3 Conclusion

La gestion efficace du bruit et de la dynamique dans un système de contrôle pour un véhicule est essentielle pour assurer des performances fiables et stables du système dans des conditions réelles de conduite.

### 4.3 Gestion des Rapports

#### 4.3.1 Réalisation d'un Gestionnaire de Boîte de Vitesse par Méthode Heuristique

Pour mettre en place un gestionnaire de boîte de vitesse, on utilise une méthode heuristique (cf). Dans notre cas, on passe à la vitesse supérieure lorsque le régime moteur est supérieur à 2500 tr/min et on passe la vitesse inférieure lorsque le régime moteur est inférieur à 1200 tr/min.

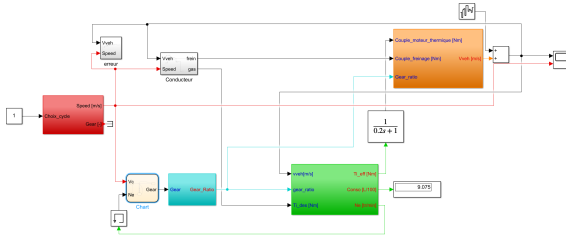


FIGURE 40 – Intégration gestionnaire de vitesse

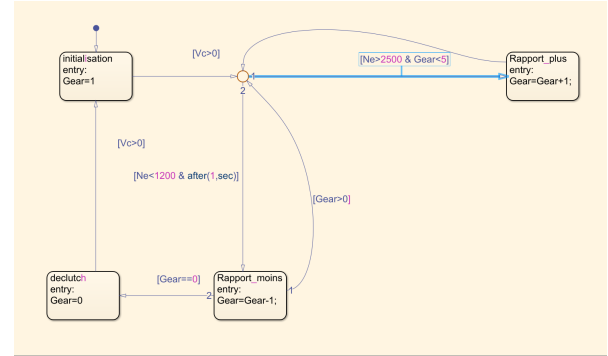


FIGURE 41 – Gestionnaire de vitesse

#### 4.3.2 Réalisation d'un Gestionnaire de Boîte de Vitesse Optimisant la Consommation

Pour optimiser la consommation en améliorant le gestionnaire de boîte de vitesse, on fait d'abord varier le régime moteur de passage à la vitesse inférieure et on prend le régime moteur avec la consommation optimale. On fait la même chose la vitesse inférieure. Les valeurs optimale pour passer les rapports sont, dans notre cas, 800 tr/min et 1500 tr/min. On passe d'une consommation de 9.075 l/100km à 8.848 l/100km.

| Situation    | Ne down (tr/min) | Ne up (tr/min) | Consommation l/100km |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|
| Non optimisé | 1200             | 2500           | 9.075                |
| Optimisé     | 800              | 1500           | 8.848                |

TABLE 6 – Erreur relative et consommation pour chaque cycle après PID

#### 4.3.3 Commentaires et Conclusions sur les Gestionnaires de Boîte de Vitesse

Le gestionnaire de boîte de vitesse par méthode heuristique permet de fournir des performances acceptables dans des conditions de conduite variées. Il peut aussi permettre l'optimisation de la consommation en imposant le passage des rapports à des régimes moteur spécifiques. L'utilisation d'un algorithme de recherche pour ajuster dynamiquement le rapport de boîte de vitesse en fonction de la consommation instantanée de carburant et d'autres facteurs pertinents permettrait encore d'améliorer la consommation de carburant du véhicule.